

2. Przesuwanie wykresu f. wymiernej 1

Przesuń wykres funkcji f o dany wektor. Podaj wzór otrzymanej funkcji, jej dziedzinę, zbiór wartości i równania asymptot jej wykresu:

a) $f(x) = -\frac{1}{x}, [-1; 3]$

b) $f(x) = -\frac{2}{x}, [2; -4]$

a) ① Wyznaczamy wzór nowej funkcji.

$$f(x) \xrightarrow{\vec{u}=[a,b]} g(x) = f(x-a) + b.$$

$$f(x) = -\frac{1}{x} \xrightarrow{\vec{u}=[-1,3]} g(x) = \frac{-1}{x-(-1)} + 3 = \frac{-1}{x+1} + 3$$

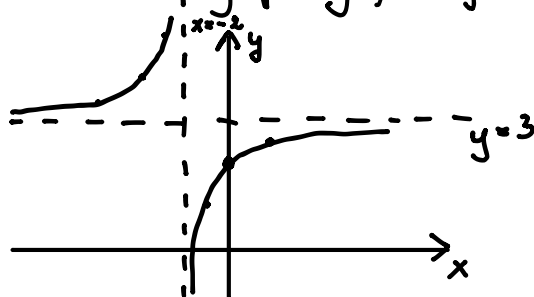
② Wyznaczamy dziedzinę, zbiór wartości oraz asymptoty funkcji $g(x)$ na podstawie wykresu.

$$D: x+1 \neq 0 \quad ZW = \mathbb{R} \setminus \{3\}$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

Asymptota pionowa : $x = -1$

Asymptota pozioma : $y = 3$



Odp.: Wzór funkcji $g(x) = \frac{-1}{x+1} + 3$, dziedzina : $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$,
zbiór wartości : $ZW = \mathbb{R} \setminus \{3\}$, asymptota pionowa : $x = -1$,
asymptota pozioma : $y = 3$.

b) ① Wyznaczamy wzór nowej funkcji.

$$f(x) \xrightarrow{\vec{u}=[a,b]} g(x) = f(x-a)+b.$$

$$f(x) = \frac{-2}{x} \xrightarrow{\vec{u}=[2,-4]} g(x) = \frac{-2}{x-2} - 4$$

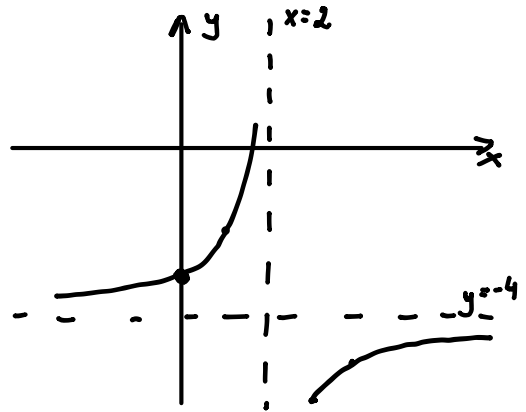
② Wyznaczamy dziedzinę, zbiór wartości oraz asymptoty funkcji $g(x)$ na podstawie wykresu.

$$D: x-2 \neq 0 \quad ZW = \mathbb{R} \setminus \{-4\}$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

Asymptota pionowa : $x=2$

Asymptota pozioma : $y=-4$



Odp.: Wzór funkcji $g(x) = \frac{-2}{x-2} - 4$, dziedzina : $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$,
zbiór wartości : $ZW = \mathbb{R} \setminus \{-4\}$, asymptota pionowa : $x=2$,
asymptota pozioma : $y=-4$.